الاتزان الداخلي والتغذية الراجعة

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي ▪ الدرس ٤-١: الاتزان الداخلي

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تحافظ أجهزة التحكُّم على بيئة الجسم الداخليّة؛ ومن العوامل المنظَّمة:

١ درجة الحرارة و pH
تتأرجح درجة الحرارة بين 36–38°C

٢ جلوكوز الدم وجهد الماء
يركّز عليهما هذا الدرس

٣ الفضلات والغازات
ثاني أكسيد الكربون واليوريا

١ الاتزان الداخلي (Homeostasis)

- الحفاظ على بيئة داخليّة ثابتة نسبيًّا للخلايا داخل الجسم. البيئة المباشرة للخلايا هي السائل النسيجي، وتحافظ الثدييات على متغيّراته ضمن حدود معيّنة بالتحكُّم في قيم العوامل الفسيولوجيّة في الدم.

٢ المستقبِل والمنبِّه

- يتحسّس المستقبِل المنبِّهات الصادرة عن المتغيِّر الذي يتمّ التحكُّم فيه، ويرسل المعلومات عبر الجهاز العصبي إلى الجهاز العصبي المركزي الذي يحدّد كيفيّة الاستجابة.

٣ المستجيب والإجراء التصحيحي

- تُنفَّذ الاستجابة عن طريق المستجيبات، وتشمل العضلات والغدد. تسمّى أعمالها الإجراءات التصحيحيّة، إذ تُصحّح (أو تعكس) التغيّرات التي تمّ الكشف عنها؛ فيتأرجح العامل حول النقطة المرجعيّة.

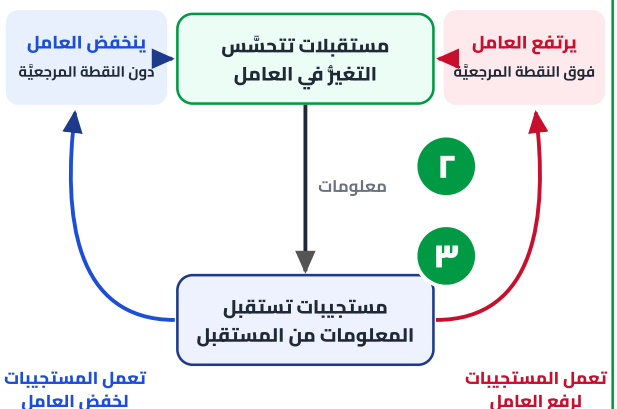
٤ أجهزة التنسيق

- الجهاز العصبي: تنتقل المعلومات على شكل نبضات كهربائيّة على طول
- الخلايا العصبيّة. جهاز الغدد الصمّاء: مراسيل كيميائيّة تسمّى هرمونات تنتقل في الدم على شكل إشارات خلويّة بعيدة المدى.

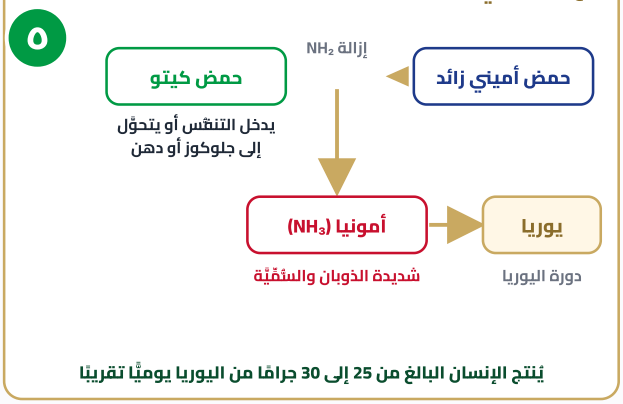
٥ الإفراز: نزع الأمين وتكوين اليوريا

- لا يخزّن الجسم البروتين الزائد، فيزيل الكبد مجموعات الأمين من الأحماض
- الأمينيّة الزائدة لتكوين الأمونيا وأحماض الكيتو. الأمونيا شديدة الذوبان والسُّمّيّة، فتتحوّل في دورة اليوريا إلى اليوريا الأقلّ ذوبانًا وسُمّيّة.

حلقة التحكُّم بالتغذية الراجعة السلبيّة



نزع الأمين في الكبد (الشكل ٤-٢)



مكوِّنات حلقة التغذية الراجعة السلبيَّة

المنبِّه (تغيرُّ في العامل) ← المستقبِل ← الجهاز العصبي المركزي ← المستجيب (عضلات وغدد) ← الإجراء التصحيحي ← العودة إلى النقطة المرجعيّة

مصطلحات علميَّة

التغذية الراجعة السلبيّة: عمليّة يؤدّي فيها تغيير بعض المتغيّرات إلى حدوث عمليّات تعيده إلى الوضع الطبيعي.

النقطة المرجعيّة: القيمة المثاليّة للعامل الفسيولوجي التي يتحكَّم فيها الجسم في الاتزان الداخلي.

الإفراز: إزالة المنتجات السامّة أو فضلات الأيض من الجسم.

مقارنة: التغذية الراجعة السلبيَّة والإيجابيَّة

	التغذية الراجعة السلبيّة	التغذية الراجعة الإيجابيّة
أثرها في التغيرُّ	تعكسه وتعيد العامل	تعزّز التغيرُّ الأوّلي
دورها	تحافظ على الاتزان الداخلي	لا تحافظ على ثبات البيئة
مثال	تنظيم جلوكوز الدم وجهد الماء	تنفّس هواء عالي ثاني أكسيد الكربون

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ١٢٢–١٢٤

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين

تكوين البول في النفرون

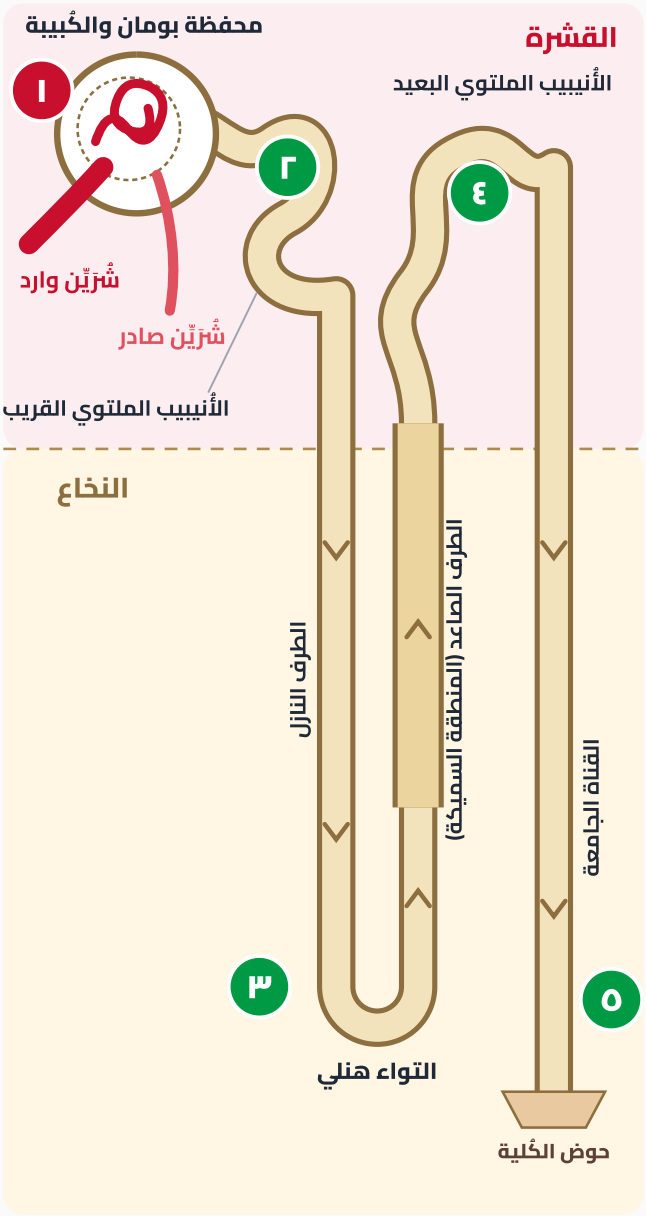
الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي ▪ الدرس ٤-٢: تركيب الكُلية

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تكوّن الكُلية البول على مرحلتين:

١ الترشيح الفائق (Ultrafiltration)
في الكُبيبة ومحفظة بومان: يتكوّن راشح الكُبيبة

٢ إعادة الامتصاص الانتقائي
استرداد مواد معيّنة من الراشح إلى الدم عند تدفّقه



١ الترشيح الفائق — الكُبيبة ومحفظة بومان

- يمرّ الدم في الشرَيّن الوارد العريض ثمّ ينضغط في الصادر الضيّق، فيكون ضغطه في الشعيرات الدمويّة مرتفعًا نسبيًّا.
- يرتشح الماء والجزيئات الصغيرة (الجلوكوز، الأحماض الأمينيّة، اليوريا، الأيونات) إلى محفظة بومان، ويعمل الغشاء القاعدي كمرشّح جزيئي.
- تبقى خلايا الدم وبروتينات البلازما في الدم. معدّل الترشيح 125 mL/min.

٢ الأُنيبيب الملتوي القريب — معظم إعادة الامتصاص

- يُعاد امتصاص كلّ الجلوكوز والأحماض الأمينيّة والفيتامينات والعديد من أيونات الصوديوم والكلوريد؛ فلا يوجد جلوكوز في البول عادةً.
- ينتقل الماء إلى الدم بالأسموزيّة، فيقلّ حجم الراشح إلى حدٍّ كبير.
- يتناسب تركيبه مع وظيفته: خملات دقيقة تزيد مساحة السطح، وبروتينات ناقلة مشتركة، وروابط محكمة، وميتوكندريا توفّر الطاقة لمضخّات Na^+–K^+.

٣ التواء هنلي — تركيز عالٍ في النخاع

- يوازي القناة الجامعة في النخاع، ويُكوّن تركيزًا عاليًا جدًّا من أيونات الصوديوم والكلوريد في السائل النسيجي في النخاع، بالنقل النشط في المنطقة السميكة للطرف الصاعد.
- يساعد ذلك على إعادة امتصاص الكثير من الماء من القناة الجامعة.

٤ الأُنيبيب الملتوي البعيد — تنظيم الأيونات

- جزؤه الأوّل يعمل مثل الطرف الصاعد، وجزؤه الثاني مثل القناة الجامعة.
- تُضخّ أيونات الصوديوم إلى السائل النسيجي ثمّ إلى الدم، وأيونات البوتاسيوم إلى الأُنيبيب؛ لتنظيم تركيز هذين الأيونين في الدم.

٥ القناة الجامعة — تركيز البول

- تمرّ عبر النخاع ذي التركيز المرتفع جدًّا للمذاب، فيخرج منها الماء بالأسموزيّة؛ ويتحكّم الهرمون المانع لإدرار البول (ADH) في ذلك.
- تنقل البول إلى حوض الكُلية، ويبلغ التركيز الأقصى لبول الإنسان أربع مرّات تركيز بلازما الدم.

مسار الراشح حتّى يصبح بولًا

محفظة بومان ← الأُنيبيب الملتوي القريب ← التواء هنلي ← الأُنيبيب الملتوي البعيد ← القناة الجامعة ← حوض الكُلية

مصطلحات علميّة

الترشيح الفائق: الترشيح على النطاق الجزيئي لفصل الجزيئات الصغيرة عن الجزيئات الأكبر مثل البروتينات.

إعادة الامتصاص الانتقائي: حركة موادّ معيّنة من الراشح في النفرونات لتعود إلى الدم.

خلايا رجلاء: تُكوّن النسيج الطلائي الداخلي لمحفظة بومان.

راشح الكُبيبة مقارنةً ببلازما الدم (g/L)

المادّة	البلازما	الراشح
بروتينات البلازما	80.0	0.05
الجلوكوز	1.0	1.0
الأحماض الأمينيّة	0.5	0.5
اليوريا	0.3	0.3

الراشح يطابق البلازما تقريبًا، ما عدا بروتينات البلازما.

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ١٢٦–١٣٤

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين

التحكُّم في المحتوى المائي: ADH

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي ▪ الدرس ٤-٣: التحكُّم في المحتوى المائي

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

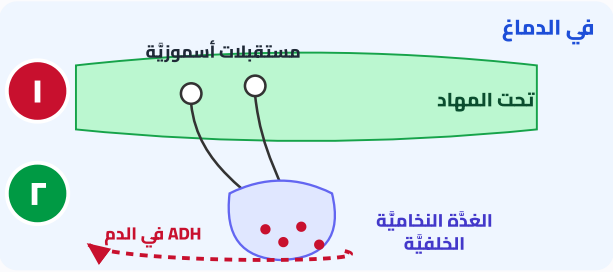
التنظيم الأسموزي بالتغذية الراجعة السلبيَّة:

١ انخفاض جهد الماء للدم
يُطلق ADH ← بول مركَّز بكميَّة صغيرة

٢ ارتفاع جهد الماء للدم
يتوقَّف إفراز ADH ← بول مخفَّف بكميَّة كبيرة

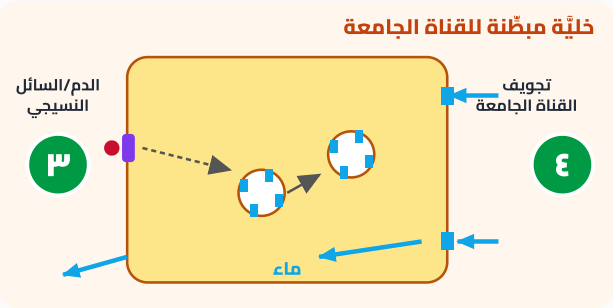
١ المستقبلات الأسموزيَّة في تحت المهاد

- تراقب خلايا عصبيَّة حسّيَّة متخصّصة في تحت المهاد جهد الماء للدم باستمرار.
- عندما تتحسَّس انخفاضًا في جهد الماء دون النقطة المرجعيَّة ترسل نبضات عصبيَّة على طول الخلايا العصبيَّة إلى الغدَّة النخاميَّة الخلفيَّة.



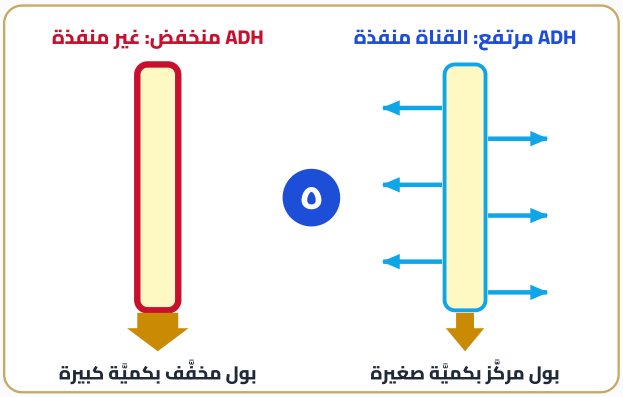
٢ إطلاق الهرمون ADH

- تُطلق النهايات العصبيَّة في الغدَّة النخاميَّة الخلفيَّة الهرمون ADH، وهو هرمون ببتيدي من تسعة أحماض أمينيَّة، يدخل الدم ويُنقل إلى أنحاء الجسم.
- الخلايا المستهدفة: الخلايا المبطّنة للقنوات الجامعة.



٣ ADH والأكوابورينات

- يرتبط ADH بمستقبلات على غشاء سطح خلايا القناة الجامعة، فينشّط سلسلة تفاعلات تنتهي بإنتاج إنزيم فوسفوريليز نشط، يسبّب انتقال حويصلات تحتوي على الأكوابورينات واندماجها مع غشاء سطح الخليَّة.



٤ إعادة امتصاص الماء

- تزداد نفاذيَّة القناة الجامعة للماء، فتنتقل جزيئات الماء عبر الأكوابورينات إلى السائل النسيجي في النخاع ذي جهد الماء المنخفض جدًّا، ثمَّ إلى الدم.
- وتتدفَّق كميَّة صغيرة من البول المركَّز إلى المثانة.

٥ عند شرب كميَّة كبيرة من الماء

- يرتفع جهد الماء للدم فتتوقَّف الخلايا العصبيَّة عن إفراز ADH، وتنتقل الأكوابورينات إلى السيتوبلازم في حويصلات، فتصبح القناة الجامعة غير منفذة للماء، وتتجمَّع كميَّة كبيرة من البول المخفَّف.
- الاستجابة ليست فوريَّة: يتفكَّك نصف كميَّة ADH كلّ 15–20 دقيقة تقريبًا.

حلقة التغذية الراجعة السلبيَّة

انخفاض جهد الماء للدم ← تحسُّس المستقبلات الأسموزيَّة ← إطلاق ADH من الغدَّة النخاميَّة الخلفيَّة ← أكوابورينات في القناة الجامعة ← إعادة امتصاص الماء ← عودة جهد الماء إلى النقطة المرجعيَّة

مصطلحات علميَّة

التنظيم الأسموزي: التحكُّم في جهد الماء للدم والسائل النسيجي عن طريق التحكُّم في المحتوى المائي و/أو تركيز الأيونات.

المستقبل الأسموزي: نوع من المستقبل يتحسَّس التغيُّرات في جهد الماء للدم.

الهرمون المانع لإدرار البول: هرمون تفرزه الغدَّة النخاميَّة الخلفيَّة، يزيد إعادة امتصاص الماء في الكلى ويقلّل فقد الماء في البول.

مقارنة: ADH مرتفع وADH منخفض

	ADH مرتفع	ADH منخفض
جهد الماء للدم	منخفض	مرتفع
نفاذيَّة القناة الجامعة	منفذة للماء	غير منفذة للماء
الأكوابورينات	في غشاء سطح الخليَّة	في حويصلات بالسيتوبلازم
البول	قليل ومركَّز	كثير ومخفَّف

تنظيم تركيز جلوكوز الدم

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي ▪ الدرس ٤-٤: التحكّم في تركيز جلوكوز الدم

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يعمل الإنسولين والجلوكاجون معًا كجزء من التغذية الراجعة السلبيَّة:

١ ارتفاع تركيز الجلوكوز
خلايا بيتا (β) تفرز الإنسولين ← ينخفض

٢ انخفاض تركيز الجلوكوز
خلايا ألفا (α) تفرز الجلوكاجون ← يرتفع

١ المستقبلات: خلايا ألفا (α) وبيتا (β)

- تتحسّس خلايا ألفا وبيتا في جُزيرات لانجرهانس في البنكرياس التغيُّر في تركيز الجلوكوز عند تدفّق الدم عبر البنكرياس.
- عند الارتفاع: تُوقف خلايا ألفا إفراز الجلوكاجون، وتفرز خلايا بيتا الإنسولين.

٢ الإنسولين يخفض تركيز الجلوكوز

- الإنسولين بروتين لا يعبر الغشاء، بل يرتبط بمستقبل على غشاء سطح خلايا الكبد والعضلات والأنسجة الدهنيَّة، فيحفّز زيادة امتصاص الجلوكوز وتحويله إلى جليكوجين، ويزيد استخدام الجلوكوز في التنفّس.

٣ بروتينات GLUT4 وإنزيم جلوكوكاينيز

- في الخلايا العضليَّة تنتقل حويصلات تحمل GLUT4 إلى غشاء سطح الخليَّة وتندمج معه، فيدخل الجلوكوز بالانتشار المسهَّل مع منحدر تركيزه.
- يُنشِّط الإنسولين جلوكوكاينيز الذي يُضيف الفوسفات إلى الجلوكوز فيُحتجز داخل الخليَّة، ويُكوّن الجليكوجين (تكوّن الجليكوجين).

٤ الجلوكاجون والتأشير الخلوي

- يرتبط الجلوكاجون بمستقبلات على خلايا الكبد، ولا مستقبلات له على العضلات.
- يُنشِّط بروتين G ثمّ أدينيليل سيكليز الذي يحفّز تحويل ATP إلى cAMP، فتتنشَّط إنزيمات بالتتالي، ما يُضخّم الإشارة الخلويَّة الأصليَّة.

٥ تحلُّل الجليكوجين واستحداث الجلوكوز

- يحفّز جليكوجين فوسفوريليز تفكّك الجليكوجين إلى جلوكوز.
- ويحفّز الجلوكاجون تكوّن الجلوكوز من الأحماض الأمينيَّة والأحماض الدهنيَّة والجليسرول والبيروفات واللاكتات؛ فيُطلق الكبد الجلوكوز إلى الدم.

عند ارتفاع تركيز الجلوكوز في الدم

١ المستقبلات
خلايا بيتا (β) في البنكرياس

٢ إفراز
المزيد من الإنسولين والقليل من الجلوكاجون

٣ المستجيبات
الكبد والعضلات والأنسجة الدهنيَّة

تزيد امتصاص الجلوكوز واستخدامه، ويتكوَّن الجلايكوجين ولا يتفكَّك الجلايكوجين

ينخفض التركيز

النطاق الطبيعي للجلوكوز في الدم

النقطة المرجعيَّة

عند انخفاض تركيز الجلوكوز في الدم

١ المستقبلات
خلايا ألفا (α) في البنكرياس

٢ إفراز
المزيد من الجلوكاجون والقليل من الإنسولين

٣ المستجيب
خلايا الكبد (تأشير خلوي)

تحلُّل الجليكوجين واستحداث الجلوكوز، ويقلُّ امتصاص الجلوكوز في الكبد والعضلات

يرتفع التركيز

تضخيم الإشارة في خليَّة الكبد بعد ارتباط الجلوكاجون

ارتباط الجلوكاجون بالمستقبل ← تنشيط بروتين G ← أدينيليل سيكليز: تكوين cAMP ← تنشيط بروتين كاينيز A ← تنشيط كاينيز فوسفوريليز ← جليكوجين فوسفوريليز ← جليكوجين ← جلوكوز

مصطلحات علميَّة

تكوُّن الجليكوجين: بناء الجليكوجين بإضافة مونمرات الجلوكوز.

تحلُّل الجليكوجين: تفكّك الجليكوجين بإزالة مونمرات الجلوكوز.

استحداث الجلوكوز: تكوُّن الجلوكوز في الكبد من مصادر غير كربوهيدراتيَّة مثل الأحماض الأمينيَّة والبيروفات واللاكتات والأحماض الدهنيَّة والجليسرول.

مقارنة: الإنسولين والجلوكاجون

	الإنسولين	الجلوكاجون
يُفرز من	خلايا بيتا (β)	خلايا ألفا (α)
متى يُفرز؟	عند ارتفاع التركيز	عند انخفاض التركيز
الخلايا المستهدفة	الكبد والعضلات والدهون	خلايا الكبد
أثره في التركيز	يخفضه	يرفعه

فتح الثغور وإغلاقها

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي ▪ الدرس ٤-٥: الاتزان الداخلي في النباتات

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تُوازن فتحة الثغر بين حاجتين متعارضتين:

١ امتصاص ثاني أكسيد الكربون
بالانتشار لعمليّة التمثيل الضوئي

٢ تقليل فقد الماء
بالنتح عبر فتحات الثغور

١ الخلايا الحارسة

- خليّة بشرة على شكل كُلية توجد مع خليّة أخرى في زوج يحيط بالثغر،
- وينظّم فتحه أو إغلاقه. جدرانها التي تواجه الهواء وفتحة الثغر سميكة، والتي تواجه خلايا البشرة أرقّ بكثير؛ وألياف السليلوز مرتّبة في حزم.

٢ مضخّات البروتون

- تنقل مضخّات البروتون في غشاء سطح الخليّة، بطاقة ATP، أيونات الهيدروجين إلى خارج الخليّة الحارسة استجابة للضوء؛ فيصبح داخل الخليّة مشحونًا بشحنة سالبة مقارنة مع خارجها.

٣ دخول أيونات البوتاسيوم

- تُفتح القنوات البروتينيّة الناقلة لأيونات البوتاسيوم، فتدخل الخليّة مع
- المنحدر الكهروكيميائي. تزيد أيونات البوتاسيوم تركيز المواد المذابة، فيقلّ جهد الماء داخل الخلايا الحارسة.

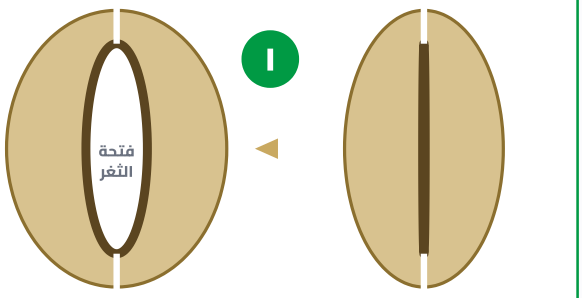
٤ دخول الماء وفتح الثغر

- ينتقل الماء بالأسموزيّة عبر الأكوابورينات إلى الفجوات، فيزداد ضغط الامتلاء.
- تمنع حزم ألياف السليلوز التمدّد في جميع الاتجاهات، فتزداد الخلايا طولًا، وتنحني الجدران الداخليّة السميكة، فيُفتح الثغر بين الخليّتين.

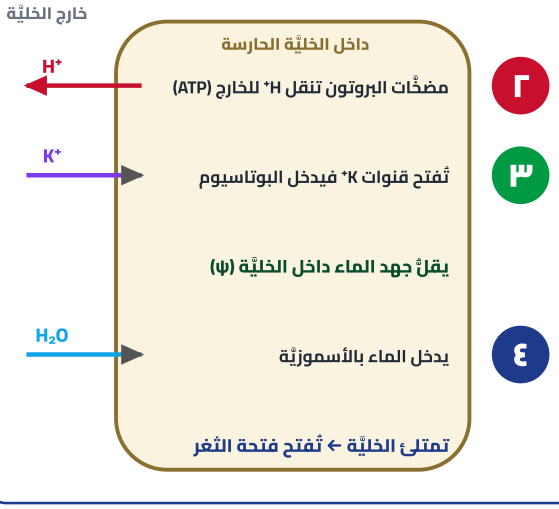
٥ إغلاق الثغر

- تتوقّف مضخّات البروتون، وتغادر أيونات البوتاسيوم، فيغادر الماء الخلايا
- الحارسة فتصبح رخوة. يُقلّل الإغلاق امتصاص ثاني أكسيد الكربون، لكنّه يحتجز الماء داخل الورقة، وهو أمر مهمّ وقت الإجهاد المائي.

الخلايا الحارسة: فتحة الثغر مغلقة ومفتوحة



آليّة الفتح (الشكل ٤-٢٦)



تسلسل أحداث فتح الثغر

الضوء يُنشّط مضخّات البروتون ← خروج H^+ وشحنة داخليّة سالبة ← دخول K^+ إلى الخليّة ← انخفاض جهد الماء ← دخول الماء بالأسموزيّة ← امتلاء الخلايا وفتح الثغر

مصطلحات علميّة

الخليّة الحارسة: خليّة بشرة على شكل كُلية توجد مع خليّة أخرى في زوج يحيط بالثغر، وينظّم فتحه أو إغلاقه.

المنحدر الكهروكيميائي: منحدر عبر غشاء سطح الخليّة يشمل الفرق في تركيز الأيونات وفرق الجهد.

متى تُفتح الثغور ومتى تُغلق؟

تُفتح استجابةً لـ

- زيادة شدّة الضوء
- انخفاض تركيز ثاني أكسيد الكربون في الفراغات الهوائيّة للورقة

تُغلق استجابةً لـ

- الظلام
- تركيز عالٍ لثاني أكسيد الكربون
- انخفاض نسبة الرطوبة
- درجة الحرارة المرتفعة
- الإجهاد المائي

ملخّص الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

الوحدة كلُّها في صفحة واحدة — بنصّ «ملخّص» كتاب الطالب

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

عبارات صندوق «ملخّص» في نهاية الوحدة ص ١٥١–١٥٢ كما وردت في كتاب الطالب، مرقَّمة بترتيبها في الكتاب وموزَّعة على مواضيع الوحدة.

٤-١ الاتزان الداخلي Homeostasis

كتاب الطالب ص ١٢٢–١٢٤

١ تحافظ الثدييات على بيئتها الداخلية ثابتة نسبيًا، الأمر الذي يوفر بيئة مثالية للخلايا لتقوم بأنشطتها بكفاءة. يسمّى الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيًا الاتزان الداخلي. يتطلب الاتزان الداخلي مستقبلات تتحسّس تغيرات الظروف الخارجية مثل درجة الحرارة في البيئة المحيطة، والتغيرات في العوامل الفسيولوجية مثل درجة حرارة الجسم والرقم الهيدروجيني pH وتركيز الجلوكوز وجهد الماء للدم. هذه التغيرات في منبّهات البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، يتم تحسّسها بواسطة المستقبلات مثل مستقبلات درجة الحرارة في الجلد ومستقبلات أسموزية في تحت المهاد. ينظم الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء آليات الاتزان الداخلي. ويشارك التأشير الخلوي في تنظيم أنشطة المستجيبات التي تقوم بالإجراءات التصحيحية لإعادة حالة الاتزان الداخلي.

٢ تستخدم أجهزة التحكم في الاتزان الداخلي التغذية الراجعة السلبية والتي فيها ينبه أي تغير في عامل ما المستجيبات للقيام بأنشطة لإعادة العامل إلى النقطة المرجعية.

٣ المستجيبات هي الخلايا والأنسجة والأعضاء (بما فيها العضلات والغدد) التي تقوم بالوظائف اللازمة لإعادة العوامل الفسيولوجية إلى النقطة المرجعية.

٤-٢ تركيب الكلية Kidney structure

كتاب الطالب ص ١٢٥–١٣٤

٤ الإفراز هو إزالة فضلات عمليات الأيض بخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون واليوريا.

٥ نزع الأمين (المجموعة الأمينية) من الأحماض الأمينية الفائضة في الكبد ينتج الأمونيا، والتي تتحوّل إلى اليوريا، والتي تمثل الفضلات النيتروجينية الرئيسية. تفرز اليوريا ذائبة في الماء على شكل بول.

٦ تنظم الكليتان تركيز عدة مواد مختلفة في سوائل الجسم عن طريق إفراز كميّات مناسبة منها.

٧ تُحاط كل كُلية بمحفظة ليفية، ولكل كُلية ثلاث مناطق: القشرة والنخاع وحوض الكُلية.

٨ يوجد في داخل كل كُلية آلاف النفرونات والأوعية الدموية المرتبطة بها.

٩ تنتج الكليتان البول عن طريق الترشيح الفائق وإعادة الامتصاص الانتقائي.

١٠ ينتقل الدم إلى الكُبَيبَة عن طريق الشريّن الوارد. يدفع الضغط المائي المرتفع في الكُبَيبَة المواد عبر بطانة الشعيرات الدموية والغشاء القاعدي وبين الخلايا الرجلاء لمحفظة بومان. يعمل الغشاء القاعدي كمرشح، بما يسمح فقط للجزيئات الصغيرة بالمرور عبره. يتجمع الراشح في محفظة بومان، ثم يدخل إلى الأُنيبيب الملتوي القريب، حيث يحدث معظم إعادة الامتصاص، بالانتشار والنقل النشط. يعاد امتصاص المواد أيضًا في الأُنيبيب الملتوي البعيد والقناة الجامعة.

١١ تحتوي خلايا بطانة الشعيرات الدموية في الكُبيبة على العديد من الثقوب والخلايا الرجلاء المحتوية على العديد من ثقوب الترشيح التي تساعد في ارتشاح الجزيئات الصغيرة من بلازما الدم إلى محفظة بومان.

١٢ تحتوي الخلايا الطلائية المكعبة في الأُنيبيب الملتوي القريب على خملات دقيقة توفر منطقة ذات مساحة سطح كبيرة ملامسة للراشح، وغشاء قاعدي منثنٍ (مطويّ) لانتقال المواد المعاد امتصاصها إلى الدم، والعديد من الميتوكندريا لتوفير الطاقة للنقل النشط.

٤-٣ التحكم في المحتوى المائي Control of water content

كتاب الطالب ص ١٣٥–١٣٨

١٣ تعمل التواءات هنلي لتكوين تراكيز عالية من أيونات الصوديوم والكلوريد في السائل النسيجي في النخاع. يحتوي نسيج النخاع على جهد ماء منخفض جدًا. يُعاد امتصاص الماء من السائل في القناة الجامعة بالأسموزية إذا كان الجسم يعاني حالة الجفاف. يتم التحكم بكميّة المحتوى المائي للدم بتغيير كميّة الماء المفرزة في البول من الكلى. ويتم ذلك بتنظيم نفاذية الخلايا الطلائية للقنوات الجامعة للماء، ومن ثم حجم الماء المعاد امتصاصه من القنوات الجامعة إلى الدم. تتحسس مستقبلات أسموزية تحت المهاد التغيرات في جهد الماء، فإذا انخفض جهد الماء تطلق الغدة النخامية الخلفية الهرمون المانع لإدرار البول الذي ينبه لزيادة امتصاص القنوات الجامعة للماء من البول.

٤-٤ التحكم في تركيز جلوكوز الدم Control of blood glucose

كتاب الطالب ص ١٣٩–١٤٥

١٤ يتم التحكم في تركيز الجلوكوز في الدم بفعل الهرمونَين البروتينيَّين الإنسولين والجلوكاجون، اللذَين تفرزهما جُزيرات لانجرهانس في البنكرياس.

١٥ ينبّه الإنسولين خلايا في الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية لامتصاص المزيد من الجلوكوز، ويحفز الكبد والعضلات لتكوين الجليكوجين للتخزين قصير الأمد. وتستجيب الأنسجة الدهنية بتحويل الجلوكوز إلى دهون للتخزين طويل الأمد. ويتمثل التأثير الكلي للإنسولين بخفض تركيز الجلوكوز في الدم.

١٦ ينبه الجلوكاجون خلايا في الكبد لتفكيك الجليكوجين وإطلاق الجلوكوز إلى الدم، وبالتالي زيادة تركيز الجلوكوز.

١٧ الإنسولين والجلوكاجون بروتينان، لذا لا يستطيعان عبور أغشية الخلايا المستهدفة. يرتبط كلا الهرمونَين بمستقبلات محددة على أغشية سطح الخلية لهذه الخلايا. وينشط الارتباط سلسلة من التغيرات في الخلايا التي تضخم الإشارة بحيث تكون استجابات الخلايا سريعة.

١٨ يؤدي ارتباط الجلوكاجون بمستقبله إلى تحفيز بروتين G الذي ينشط إنزيم أدينيليل سيكليز الغشائي، والذي يحوّل ATP إلى المرسال الثاني cAMP. ينشط cAMP بروتين كاينيز A الذي يُنشئ تتالي إنزيمات تنشط بدورها إنزيم جلايكوجين فوسفوريليز الذي يفكك الجليكوجين إلى الجلوكوز.

١٩ تستخدم شرائط اختبار البول للكشف عن مجموعة متنوعة من المواد بما فيها الجلوكوز؛ والذي يشير وجوده في البول إلى أن الشخص مصاب بمرض السكري.

٢٠ يستخدم الجلوكوز أكسيديز المثبّت، في شرائط الاختبار للكشف عن الجلوكوز. يغيّر الإنزيم الجلوكوز إلى حمض جلوكونيك وبيروكسيد الهيدروجين، والذي يسبب تغيّرًا في اللون في مادة كيميائية أخرى على الشريط. تشير مجموعة الألوان على الشريط إلى تركيز الجلوكوز في البول. تستخدم أجهزة الاستشعار الحيوية المبدأ نفسه، لكنها تنتج تيارًا كهربائيًا صغيرًا بدل تغير اللون، بما يوفر قراءة رقمية مباشرة.

٤-٥ الاتزان الداخلي في النباتات Homeostasis in plants

كتاب الطالب ص ١٤٦–١٥٠

٢١ تتحكم الثغور في انتقال الغازات بين الغلاف الجوي والفجوات الهوائية بين الخلايا داخل الورقة. وهي تتيح انتشار غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الورقة للاستخدام في التمثيل الضوئي، وانتشار بخار الماء خارج الورقة في عملية النتح. يتكوّن كل ثغر من خليتَين حارستَين على كلا جانبَي الثغر. تحتوي جدران الخلايا الحارسة على حزم من ألياف السليلوز التي تقيد الزيادة في حجمها باتجاه الأطراف. عندما تنتفخ الخلايا الحارسة، تدفع باتجاه بعضها لفتح الثغر. الخلايا الحارسة خلايا متخصصة بامتياز تستجيب للتغيرات في شدة الضوء وتراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الورقة.

٢٢ بشكل عام تفتح الخلايا الحارسة أثناء النهار وتغلق أثناء الليل، على الرغم من استمرار هذا الإيقاع في حالة الضوء المستمر وفي الظلام المستمر. تحتوي أغشية سطح الخلية الحارسة على مضخات البروتون التي تنقل أيونات الهيدروجين بالنقل النشط إلى خارج الخلايا. الأمر الذي يحفز انتقال أيونات البوتاسيوم إلى الداخل مع منحدرها الكهروكيميائي. تقلل أيونات البوتاسيوم من جهد الماء للخلايا الحارسة، لذا يدخل الماء بالأسموزية وتنتفخ الخلايا وتفتح الثغور. لإغلاق الثغور، توقف مضخات البروتون عملها، وتتدفق أيونات البوتاسيوم إلى خارج الخلايا، ما يرفع من جهد الماء داخل الخلايا، وينتقل الماء بالتالي إلى الخارج بالأسموزية. تصبح الخلايا الحارسة رخوة فيغلق الثغور.